

Kommutativgesetz

vertauschung

$$a+b = b+a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Assoziativgesetz

Klammervertauschung

$$(a+b)+c = a+(b+c)$$

Distributivgesetz

Klammerauflösung

$$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

neutrale Element

macht nichts

$$1_+ = 0 ; 1_- = 1$$

inverse Element

Gegenteil
Gegenspartion

$$\overline{a_+} = -a ; \overline{a_-} = \frac{1}{a}$$

$$4 \cdot x - 5 = 7 \quad | +5 \text{ (inverse)}$$

$$4 \cdot x - 5 + 5 = 7 + 5 \quad | \text{Termumformung}$$

$$4 \cdot x + 0 = 12 \quad | \cdot 1_4 \text{ (inverse)}$$

$$(4 \cdot x + 0) \cdot 1_4 = 12 \cdot 1_4 \quad | \text{Distributiv}$$

$$4 \cdot x \cdot 1_4 + 0 \cdot 1_4 = 3 \quad | \text{Kommutativ}$$

$$4 \cdot 1_4 \cdot x + 0 = 3 \quad | \overline{1}$$

$$1 \cdot x + 0 = 3$$

→ neutrale 05; alle

$$\mathbb{L} = \{3\}$$

$$\frac{1}{8} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 + 1 \cdot 12}{24} = \frac{-1}{24}$$

$$\frac{\frac{12}{8}}{\frac{36}{4}} = \frac{12}{8} : \frac{36}{4} = \frac{\frac{12}{2}}{\frac{36}{3}} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{3}}{\frac{2}{5} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{9+4}{12}}{\frac{4-5}{10}} = \frac{\frac{13}{12}}{\frac{-1}{10}} = \frac{13}{12} \cdot \left(-\frac{10}{1}\right) = -\frac{65}{6}$$

$$(x+2)^2 \neq x^2 + 4$$

$$\sqrt{x^2+1} \neq x+1$$

$$y = m \cdot x + s$$

$$\frac{a}{b} \rightarrow$$

Steigung

s_y
Startpunkt

$$2) 5) \quad (a-s) \cdot \left[\frac{s(a-s)}{a-s} + \frac{s-a}{a-s} \right]$$

$$(a-s) \cdot \left[s \cdot 1 + \frac{(-1) \cdot (s+a)}{a-s} \right] \rightarrow (a-s) \cdot (s-1)$$

$2x^2 + 8x - 16$
 $2(x^2 + 4x - 8)$

$$\frac{3\sqrt{x}}{4\sqrt{x}-2} \cdot \frac{4\sqrt{x}+2}{4\sqrt{x}+2} = \frac{12x+6\sqrt{x}}{16x-4}$$

$a \quad -s \qquad c \quad +s \qquad a^2 \quad -s^2$

$$x \in \mathbb{Q}_0^+ \setminus \{1\}$$

$$(4\sqrt{x}-2)^2 = 16x - 16\sqrt{x} + 4$$

$(a-s)^2 = a^2 - 2as + s^2$